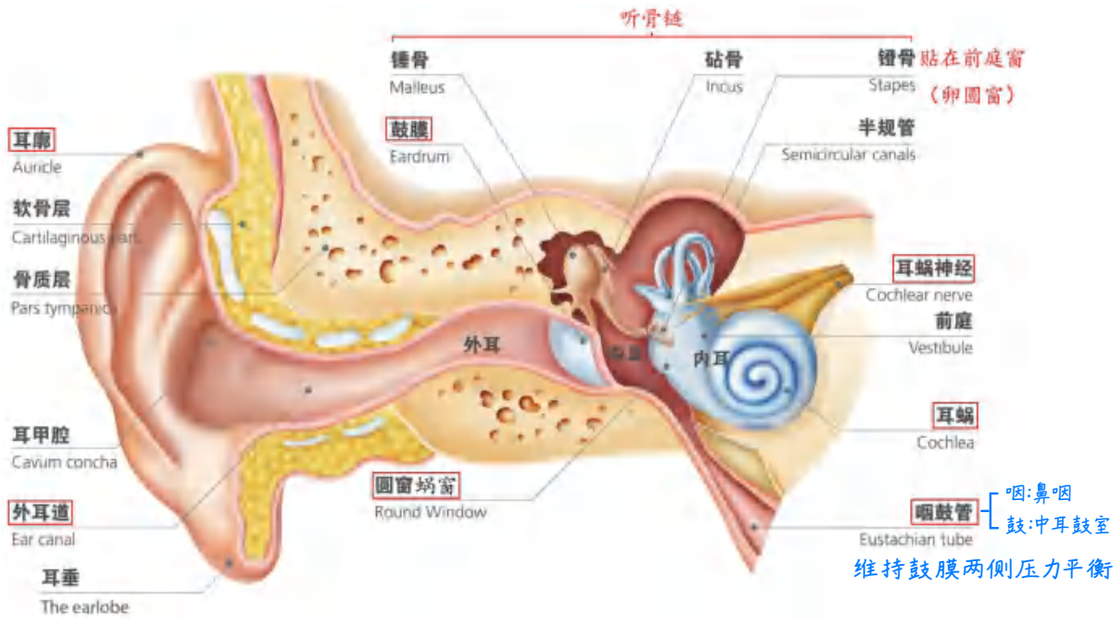
核心精讲·听觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

传音：声波传至耳蜗

感音：耳蜗感音换能→听神经动作电位→听觉中枢



（1）鼓膜（耳膜）类似鼓表面的膜、绷得紧、接触声波振动

①在外耳和中耳之间，呈漏斗状（不是平面）

②**失真性小**（高保真鼓膜）



（2）咽鼓管

①为连接鼻咽和中耳鼓室的管道：咽鼓管鼻咽部开口常闭合，当吞咽、打哈欠时开放→空气经咽鼓管进入鼓室→鼓室内气压与外界大气压**相同**→**维持鼓膜**的正常位置和功能

②若**咽鼓管**因炎症**阻塞**→外界空气不能进入鼓室、鼓室内原有空气被吸收→鼓室内压力降低→**鼓膜内陷**（坐飞机时若耳痛耳闷，可通过吞咽使咽鼓管张开缓解；感冒时咽鼓管鼻咽部水肿、甚至可发生航空性中耳炎）

/ 当频率低于2400Hz的声波作用于鼓膜时，鼓膜的振动可与声波振动同始同终，几乎没有残余振动，所以具有较好的频率响应和较小的失真度。

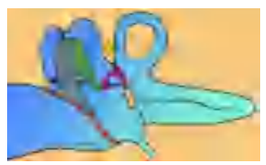
反射需要时间,来不及收缩

（3）**鼓膜张肌和镫骨肌**：当声压过大时**保护耳蜗**，但对**突发爆炸作用小**

声压过大时反射性引起肌肉收缩,把鼓膜绷得比较紧,减少振动频率

（4）**鼓膜和听骨链**在传音中的增压（**压强增大**）、减幅（**振幅减小**）





不增强声压 ddmm 小

振幅太大怕把卵圆窗振坏了

声波由鼓膜经听骨链到达前庭窗膜时，其声压增强。这是因为：①鼓膜的有效振动面积为55mm²，而前庭窗膜的面积只有3.2mm²，两者之比为17.2∶1。如果听骨锤传递声波时的总压力不变，则作用于前庭窗膜上的压强将增大17.2倍。②听骨链杠杆的长臂与短臂之比为1.3∶1，故通过杠杆的作用，在短臂一侧的压力将增大1.3倍。综合以上两方面的作用，声波在整个中耳传递过程中将增压22.4倍（17.2×1.3）。

面积越小压强越大

$1.3\times F_1=1\times F_2$

小结：

外耳	耳廓	集音
	外耳道	传音、**增压**
中耳	**鼓膜、听骨链**	传音、**增压减幅**
	鼓室	传音
	咽鼓管	**平衡鼓膜内外两侧的压力**
	鼓膜张肌和镫骨肌	**保护耳蜗**
内耳	耳蜗、前庭器官	听觉、平衡觉

二、声波传至耳蜗

前庭阶起始于耳蜗底部的前庭窗（卵圆窗）膜卵圆钳

鼓阶终止于耳蜗底部的蜗窗（圆窗）膜

前庭阶、鼓阶含外淋巴

蜗管含内淋巴（窝在内）

前庭阶与鼓阶可相通、

不与蜗管相通

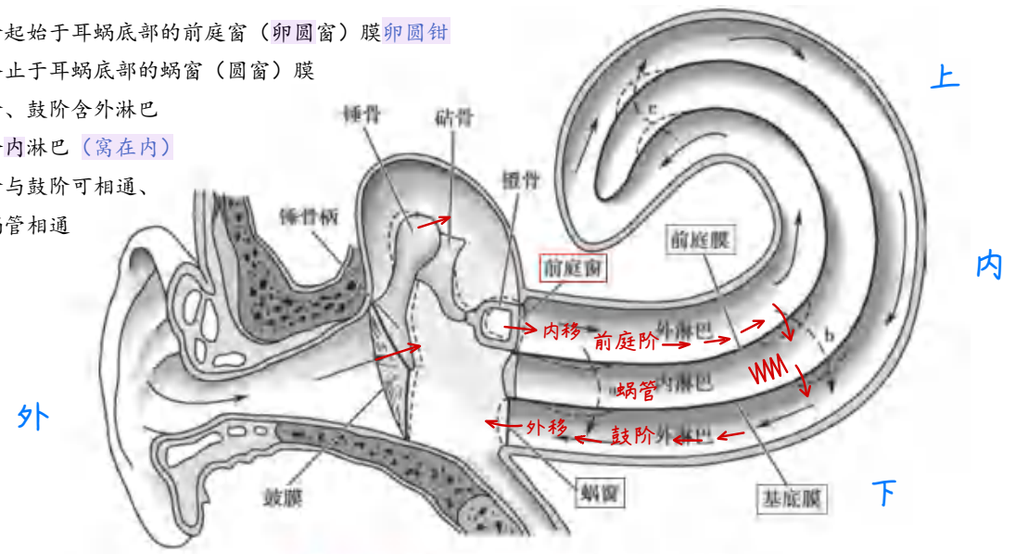


图 9-27　声波振动引起基底膜位移的模式图　液体不可被压缩

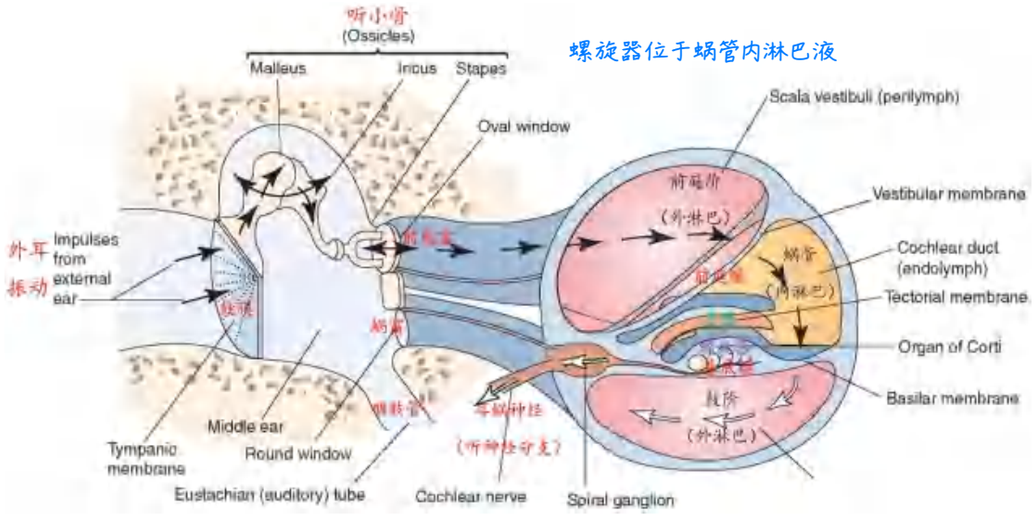
点线表示声波振动依次使鼓膜、听骨链和前庭窗膜内移，使前庭膜和基底膜下移，最后导致蜗窗膜外移。实线箭头代表声波振动在外耳、中耳和内耳的传导；虚线箭头代表不同频率声波振动直接通过耳蜗管传入鼓阶。图中a表示高频声波振动，b表示中频声波振动，c表示低频声波振动。

经蜗窗膜缓冲

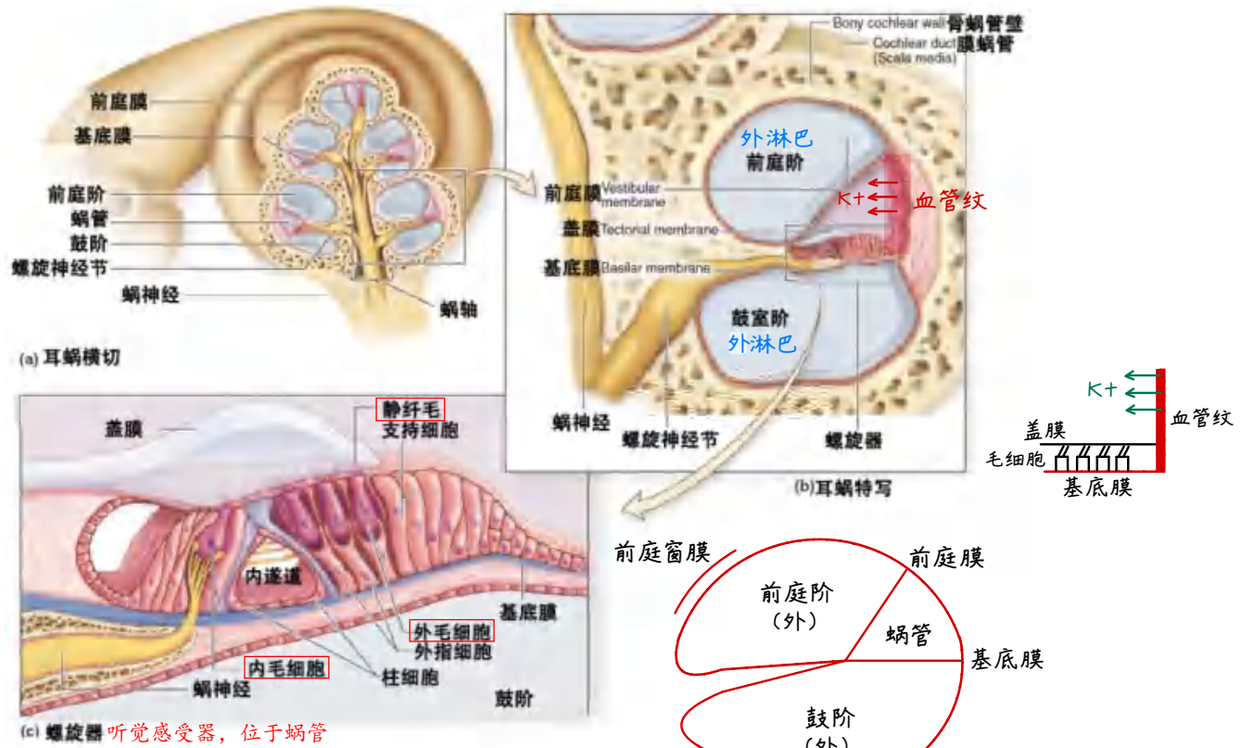
蜗窗膜缓冲泄压

② 理顺知识点：

声压过大时,鼓膜张肌和镫骨肌可以通过缩紧保护内耳耳蜗,但是肌肉收缩需要时间,因此对突发爆炸作用小。



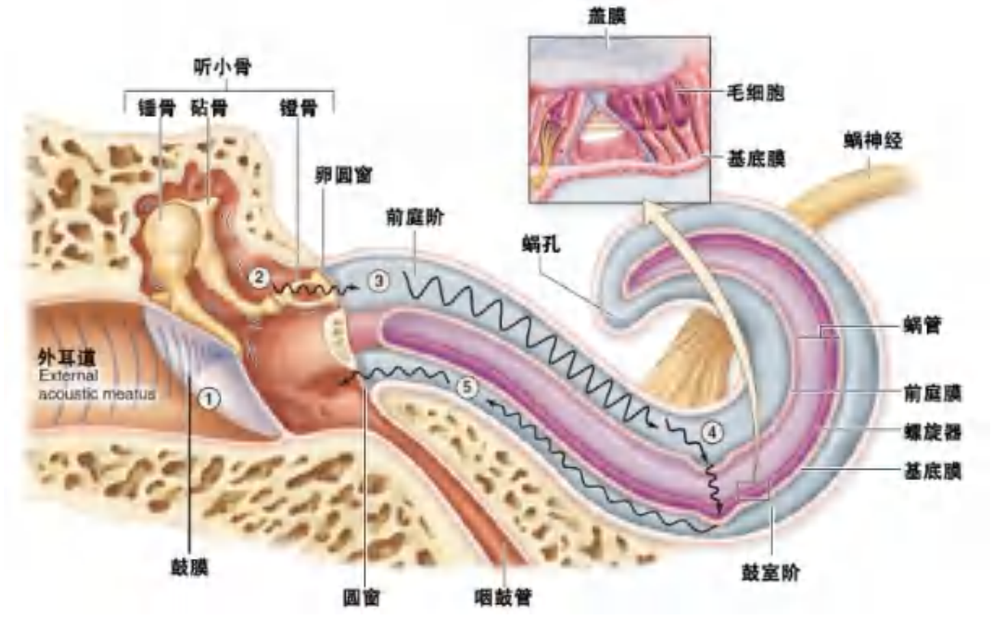
螺旋器位于蜗管内淋巴液



听觉感受器，位于蜗管

1.声波从外耳道传入(增压)→鼓膜振动→听骨链振动→听骨链里的蹬骨刚好蹬在卵圆窗膜/前庭窗膜上→前庭阶(起始于耳蜗底部)里的外淋巴液发生振动→液体是不能压缩的→前庭膜和基底膜下移→压力通过蜗窗膜外移释放

2.振动是来回的→基底膜发生上下移动→螺旋器感受上下移动刺激感音换能



（一）途径

①**气传导（主要）**：声波经外耳道→**鼓膜**→**听骨链**（锤骨-砧骨-镫骨）→**前庭窗（卵圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**前庭阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

基底膜上下振动,螺旋器(听觉感受器)内毛细胞受到刺激,发生感音换能

②**气传导**：声波经外耳道→**鼓膜**→**鼓室空气**→**蜗窗（圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**鼓阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

③**骨传导**：声波直接作用于**颅骨和耳蜗骨壁**→**蜗管的内淋巴**

（二）耳聋

耳蜗发生感音换能

传音性耳聋传遍古今中外	**感**音性耳聋螺纹杆
外耳病变 **中耳**病变（如**鼓膜、鼓室、咽鼓管、听骨链** gu）	**耳蜗**病变 （如**螺旋器、血管纹**）
气传导异常，此时骨传导相对增强（骨传导效能远低于气传导）	气传导和骨传导**均异常**

即使骨传导增强,气传导废了,还是听不见

螺旋器病变(毛细胞病变)
血管纹(维持内淋巴高钾)病变

骨传导平时不发挥作用、仅在气传导不能发挥作用时再起效

同学们检测骨传导耳机靠不靠谱、就拿耳塞把耳朵堵上，如果声音变大了、这才说明是骨传导。如果大家喜欢游泳、就可以买骨传导耳机，耳塞带着防水、用骨传导耳机听 ttsx 课

三、耳蜗感音换能

（一）血管纹

1.**血管纹形成和维持蜗管的内淋巴液的高钾**，称为**耳蜗内淋巴电位/耳蜗内电位**

（外淋巴电位定为 0mv、内淋巴电位+80mv）　③

主动转运需要能量

2.内淋巴高钾与钠泵、**Na^+-K^+-2Cl^-**、钾通道有关

①**血管纹对缺氧、钠泵抑制剂如哇巴因敏感**

②呋塞米、托拉塞米、依他尼酸、布美他尼等**袢利尿剂**抑制血管纹 Na^+-K^+-2Cl^-→**降低耳蜗内电位**（耳毒性/**感音性耳聋**）中医肾-耳

抑制肾脏髓畔升支粗段Na+-K+-2Cl-同向转运体

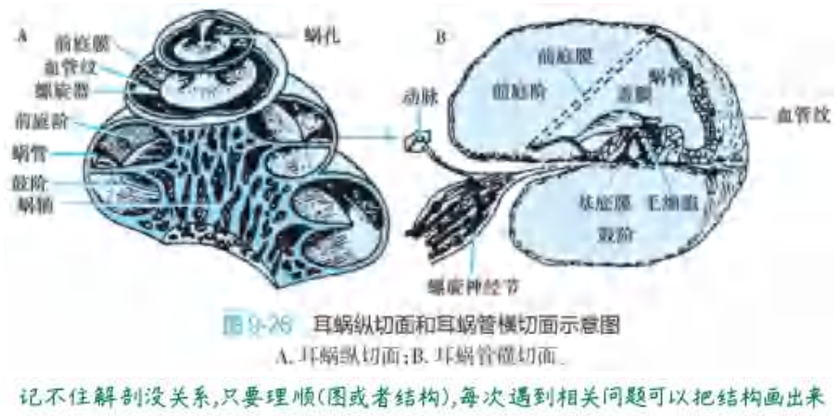
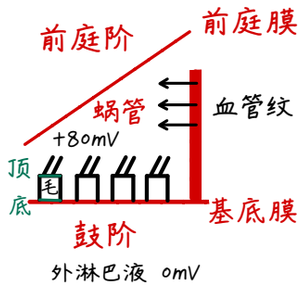


图 9-26　耳蜗纵切面和耳蜗管模切面示意图

A. 耳蜗纵切面；B. 耳蜗管横切面。

记不住解剖没关系，只要理顺（图或者结构），每次遇到相关问题可以把结构画出来

（二）基底膜的听觉感受器——螺旋器 corti



螺旋器包含**毛细胞**（有纤毛），毛细胞静息电位-80mv：毛细胞冰火两重天

①毛细胞顶部与蜗管的内淋巴接触→毛细胞顶部的细胞内外电位差为 160mv

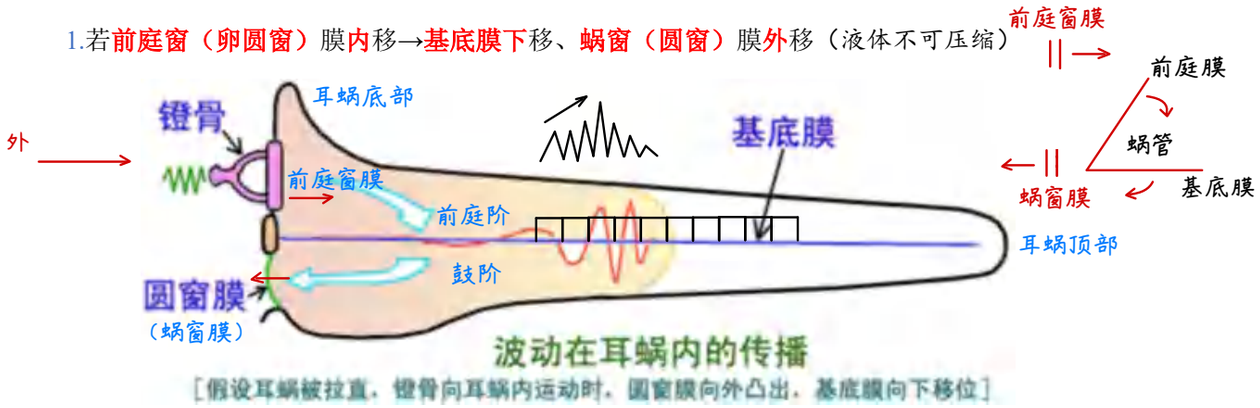
②毛细胞底部与鼓阶的外淋巴接触→毛细胞底部的细胞内外电位差为 80mv

（三）听觉的产生

声波
↓
基底膜　基底膜振动特点:行波学说
↓　跟耳蜗内电位不同
毛细胞产生感受器电位（耳蜗微音器电位）
↓
听神经的动作电位
↓
传入听觉中枢（颞横回）

③ 前庭阶和鼓阶中充满外淋巴，而蜗管中则充满内淋巴。外淋巴中含有较高浓度的Na+和较低浓度的K+，而内淋巴则正好相反。由于细胞间存在紧密连接，故蜗管中的内淋巴不能到达毛细胞的基底部。当耳蜗未受刺激时，如果以鼓阶外淋巴的电位为参考零电位，则可测得蜗管内淋巴的电位为+80mV左右，这一电位称为耳蜗内电位或内淋巴电位；此时毛细胞的静息电位为-80～-70mV。
内淋巴中正电位的产生和维持与蜗管外侧壁血管纹细胞的活动密切相关。血管纹对缺氧或钠泵抑制剂哇巴因非常敏感，缺氧可使ATP生成及钠泵活动受阻；临床上常用的呋塞米、布美他尼、托拉塞米及依他尼酸等利尿药均能抑制Na^+-K^+-2Cl^-共转运体，使内淋巴正电位不能维持，导致听力障碍。

1.若**前庭窗（卵圆窗）**膜**内**移→**基底膜下**移、**蜗窗（圆窗）**膜**外**移（液体不可压缩）



不同频率声波刺激不同区域的毛细胞

2.行波学说（低调的人才能走得更远）

默认经过听骨链的传导途径

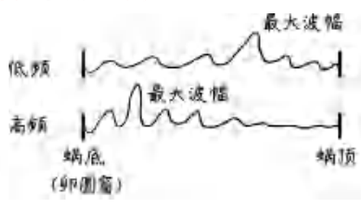
①不同频率声波引起的行波**均从耳蜗底部（靠近前庭窗）的基底膜**开始向蜗顶传播

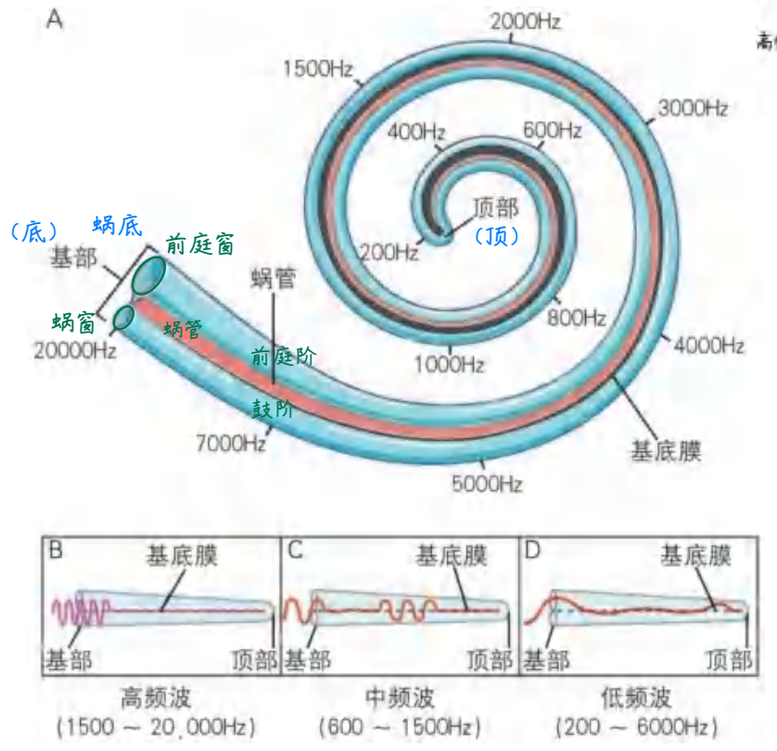
②在行波起点与终点之间有一个最大振幅　波在衰减前都会有最大振幅

③**低**频声波→行波传播**远**→**最大振幅**靠近蜗**顶**的基底膜。耳蜗**顶**部毛细胞**受损**主要影响**低**频听力

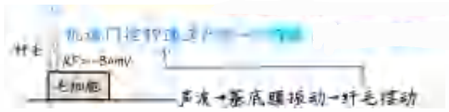
④

④**高**频声波→行波传播**近**→**最大振幅**靠近蜗**底**的基底膜。耳蜗**底**部毛细胞**受损**主要影响**高**频听力　高频声波振动频率高衰减也很快所以传不了太远





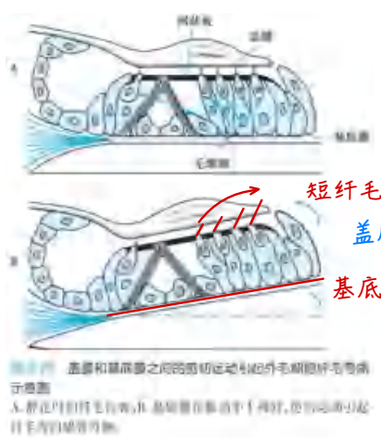
④ 每一声波频率在基底膜上都有一个特定的行波传播范围和最大振幅区，位于该区的毛细胞受到的刺激最强，与这部分毛细胞相联系的听神经纤维上的传入冲动也最多。这样，来自基底膜不同部位的听神经纤维冲动传到听觉中枢的不同部位，就可产生不同音调的感觉。耳蜗底部受损时主要影响高频听力，而耳蜗顶部受损时主要影响低频听力。

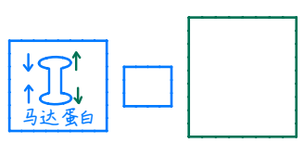


3.①当**基底膜上**移时→**毛细胞机械门控通道**（非选择性阳离子通道）**开放**→**K^+内**流→**去极化感受器电位**；②当**基底膜下**移时→**超极化感受器电位**

①当**内**毛细胞产生**去**极化感受器电位时→电压门控钙通道开放→Ca^{2+}内流→**释放递质**→**听神经动作电位**并传入听觉中枢　不管内毛细胞还是外毛细胞，都可以产生去极化感受器电位和超极化感受器电位

②当**外**毛细胞产生去极化感受器电位时胞体缩短、产生超极化感受器电位时胞体伸长→**加强基底膜移动（放大器）**→**提高内**毛细胞对相应振动频率的敏感性（依靠**马达蛋白/快蛋白**快马加鞭）ttsx 考研：内毛细胞-分子-递质即录取通知书、外毛细胞-分母-气氛组





短纤毛向长纤毛弯曲

盖膜与毛细胞相对运动

基底膜上移

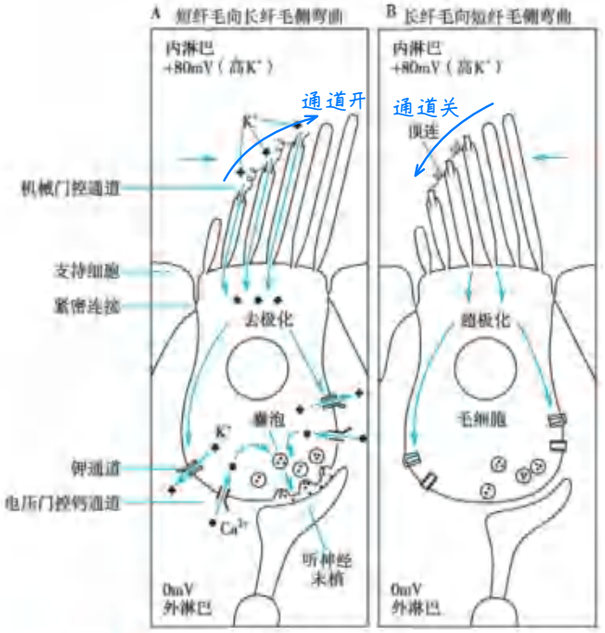


图 9-30　机械门控通道在毛细胞信号转导中的作用示意图

A. 细胞顶部的机械门控通道开放，引起 K^+ 内流，使膜发生去极化，进而激活电压门控钙通道，引起 Ca^{2+} 内流，触发递质释放；B. 细胞顶部的机械门控通道关闭，使膜发生超极化，无递质释放。

长纤毛向外更多→拉开通道

短纤毛偏向长纤毛
打开扇子=打开通道



长纤毛偏向短纤毛
关闭扇子=关闭通道



穿阿迪达斯超

4.**耳蜗微音器电位是多个毛细胞感受器电位的复合表现** 有些毛细胞去极化,有些毛细胞复极化

局部电位	等级性、无阈值、无潜伏期/不应期、可叠加总和、传播衰减
失真性小（高保真耳蜗）	与声波的频率和幅度**完全一致** 跟到达前庭窗膜的声波频率和幅度一致
不易疲劳、不适应 （听一晚上课不会聋）	复习：温度敏感神经元也不适应
位相性	当声音的位相倒转时耳蜗微音器电位的位相也倒转 （但听神经干动作电位的位相不变）

鼓膜也是高保真

因为要高保真,所以声音位相倒转时微音器电位也需要倒转

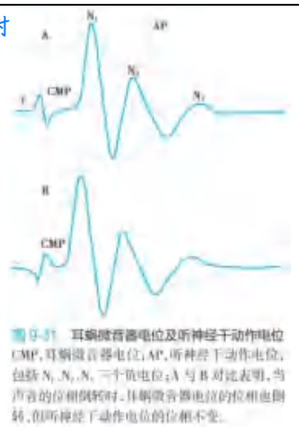


图 9-31　耳蜗微音器电位及听神经干动作电位
CMP，耳蜗微音器电位；AP，听神经干动作电位。包括 N_1、N_2、N_3 三个负电位；A 与 B 对比表明，当声音的位相倒转时，耳蜗微音器电位的位相也倒转，但听神经干动作电位的位相不变。

四、听阈和听域

听**域** （人耳能感受声音的频率和强度的范围）	听阈
一种范围	一种强度
①声音频率范围 20-20000Hz，以 **1000-3000**Hz 最敏感（一生所爱） ②声音强度范围：听阈与最大可听阈之间	①听阈：刚能引起听觉的最小强度 ②最大可听阈：使鼓膜疼痛的人类所能忍受的最大强度
对于每一频率的声波，都有一个刚能引起听觉的最小强度（听阈）。在听阈以上增加声压、听觉感受会增强，当增加到某一程度时、鼓膜会疼痛（最大可听阈） 图中下方曲线表示不同频率声波的听阈、上方曲线表示其最大可听阈、两者包绕的面积为听域	

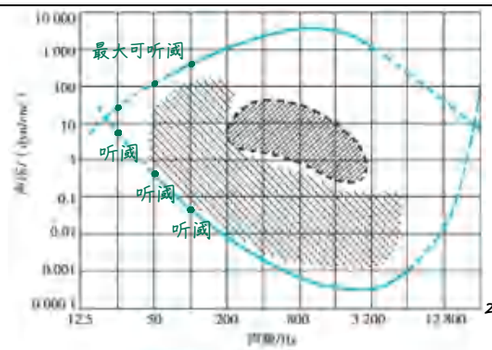
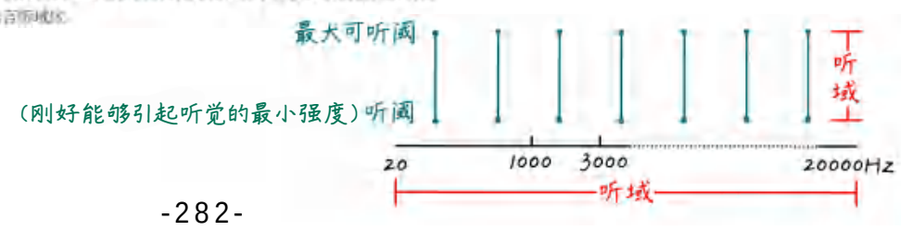


图 9-24　人耳的正常听域图
中央阴线区域是通常的语言听域区，其右下方较大的阴线区域为次级语言听域区。

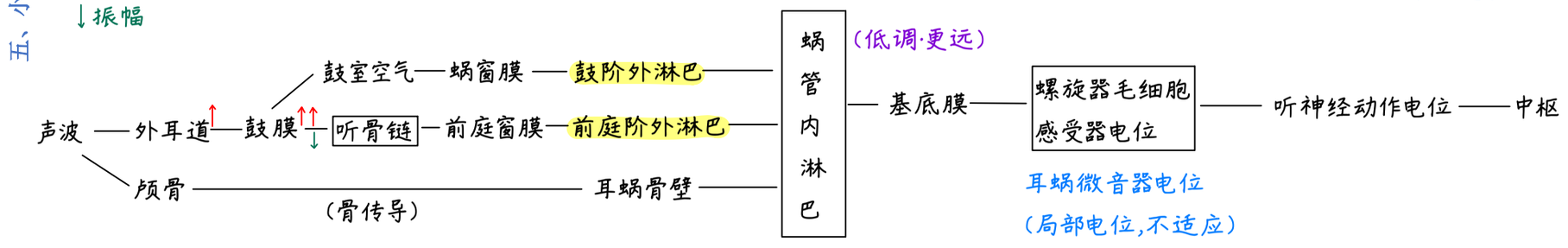
横坐标
20000 声音频率范围(听域)



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

五、小结

↑压强
↓振幅



真题解析·听觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N17 A 声波由鼓膜经听骨链传向卵圆窗时出现的振动变化是
   A.幅度增大，压强增大　　增压减幅
   B.幅度减小，压强减小
   C.幅度增大，压强减小
   D.幅度减小，压强增大

2. 2014N155 X 以下结构中，受损后可产生感音性耳聋的有
   A.咽鼓管　　耳蜗是感音的
   B.螺旋器
   C.血管纹
   D.听骨链

3. 2015N155 X 下列结构中，受损后可产生传导性耳聋的有
   A.听骨链　　外耳/中耳
   B.咽鼓管
   C.螺旋器
   D.血管纹

4. 2016N155 X 在声波传入内耳的途径中，属于气传导的有
   A.声波-鼓膜-听骨链-卵圆窗膜-内耳
   B.声波-颅骨-耳蜗外淋巴-耳蜗内淋巴
   C.声波-鼓膜-鼓室空气-圆窗膜-内耳
   D.声波-颅骨-耳蜗内淋巴

5. 2020N13 A 在平衡鼓膜内外两侧压力中具有重要作用的结构是
   A.外耳道
   B.听骨链
   C.咽鼓管
   D.鼓膜张肌

6. 2021N12 A 临床上长期大剂量使用呋塞米引起感音性耳聋的原因是
   A.损伤内毛细胞
   B.损伤外毛细胞
   C.阻碍听神经冲动传导
   D.阻碍内淋巴中高钾形成

以题带动
知识点复习

7. 2022N140 X 听觉骨传导的结构包括
   A.颅骨
   B.圆窗膜
   C.听骨链 最重要的气传导

答案：1-7 D BC AB AC C D AD

D.耳蜗骨壁

思维导图·听觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

